

# Documento de requerimientos de software

*Sistema Web Torcly para la Gestión Operativa del GRUPO  
MECATRONIC MC PERU S.A.C.*

*Fecha: 17/09/2026 | Versión: 2.6*

## **Tabla de contenido**

### **Historial de Versiones**

Información del Proyecto

Aprobaciones

1. Propósito
2. Alcance del producto y software
3. Referencias
4. Funcionalidades del producto
5. Clases y características de usuarios
6. Entorno operativo
7. Requerimientos funcionales
8. Reglas de negocio
9. Requerimientos de interfaces externas
10. Requerimientos no funcionales
11. Otros requerimientos

### **Historial de Versiones**

| <b>Fecha</b> | <b>Versión</b> | <b>Autor</b>        | <b>Organización</b>             | <b>Descripción</b>                                                                       |
|--------------|----------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/09/2026   | 1.0            | Equipo del Proyecto | GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. | Creación inicial del Documento de Requerimientos de Software.                            |
| 17/09/2026   | 2.6            | Equipo del Proyecto | GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. | Alineación de alcance, requisitos, reglas e interfaces con Business Case V2.6 y Acta V2. |

## Información del Proyecto

|                                                                |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empresa / Organización</b>                                  | GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.                                                  |
| <b>Proyecto</b>                                                | Sistema Web Torcly para la Gestión Operativa del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. |
| <b>Fecha de preparación</b>                                    | 07/09/2026                                                                       |
| <b>Cliente</b>                                                 | Ysabel Quiteros Montoya – Administradora de Tienda / Representante de Mecatronic |
| <b>Patrocinador principal</b>                                  | Jhon Medina – Propietario de Mecatronic                                          |
| <b>Gerente / Líder de Proyecto</b>                             | José Manuel Sebastián Mercado Rojas – Líder del Proyecto                         |
| <b>Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos</b> | Arian Armando Bautista Quezada – Analista de Sistemas                            |

## Aprobaciones

| Nombre y Apellido                   | Cargo                                                | Departamento u Organización     | Fecha | Firma |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|
| Jhon Medina                         | Propietario / Patrocinador del Proyecto              | GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. | —     | _____ |
| Ysabel Quiteros Montoya             | Administradora de Tienda / Representante del Cliente | GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. | —     | _____ |
| José Manuel Sebastián Mercado Rojas | Líder del Proyecto                                   | Equipo del Proyecto             | —     | _____ |
| Arian Armando Bautista Quezada      | Analista de Sistemas                                 | Equipo del Proyecto             | —     | _____ |

## **1. Propósito**

El presente Documento de Requerimientos de Software tiene como propósito especificar los requerimientos funcionales y no funcionales correspondientes al **Sistema Web Torcly**, desarrollado para el **GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.** La solución está orientada a centralizar y digitalizar los principales procesos administrativos y operativos de la tienda y del taller, actualmente gestionados principalmente mediante registros manuales.

Esta especificación detalla los diez componentes aprobados: clientes y vehículos; productos e inventario; servicios automotrices; citas y atenciones; operaciones del taller; ventas y pagos; consulta y control operativo; seguridad y control de acceso; BI y analítica operativa; e IA asistencial para apoyar la reposición de inventario. Las funciones existentes se desglosan en subapartados para facilitar su construcción y pruebas.

Asimismo, el documento establece las funcionalidades del sistema, los tipos de usuarios y sus permisos, las reglas de negocio, las interfaces externas, las condiciones del entorno operativo y los requerimientos no funcionales necesarios para orientar las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y validación del software.

El alcance de esta especificación se limita a las funcionalidades definidas para la **Versión 1.0 de Torcly**. No comprende integraciones con sistemas contables, servicios de facturación electrónica ni otras plataformas empresariales externas, de acuerdo con las restricciones establecidas para el proyecto.

## **2. Alcance del producto / Software**

El **Sistema Web Torcly** tendrá como objetivo general centralizar y digitalizar los principales procesos administrativos y operativos de la tienda y del taller del **GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.**, permitiendo gestionar de manera organizada, segura y centralizada la información generada durante las operaciones de la empresa.

El alcance funcional de Torcly V1.0 comprende diez componentes: Gestión de Clientes y Vehículos, Gestión de Productos e Inventario, Gestión de Servicios Automotrices, Gestión de Citas y Atenciones, Gestión de Operaciones del Taller, Gestión de Ventas y Pagos, Consulta y Control Operativo, Seguridad y Control de Acceso, Inteligencia de Negocios (BI) y Analítica Operativa, e Inteligencia Artificial para Apoyo a la Gestión de Inventario. La IA generará estimaciones o recomendaciones cuando haya datos suficientes; las decisiones de compra, entrada, salida y ajuste de stock requerirán siempre la intervención de un usuario autorizado.

La implementación de estas funcionalidades permitirá reducir la dependencia de registros manuales, centralizar la información y mejorar la trazabilidad de las operaciones realizadas por la empresa. Asimismo, contribuirá a fortalecer el control del inventario, facilitar el acceso a la información de clientes y vehículos, organizar las actividades y atenciones del taller y mejorar el seguimiento de ventas, servicios, citas y pagos.

El alcance se deriva de las metas aprobadas: digitalizar y dar trazabilidad a la operación, controlar el inventario y las atenciones, mostrar indicadores operativos correctos y apoyar la planificación de

reposiciones con análisis histórico. Los criterios de BI e IA se verificarán sobre datos registrados y válidos de Torcly.

Torcly V1.0 no incluye integraciones contables, facturación electrónica, servicios tributarios ni otras plataformas empresariales externas, ni una aplicación móvil nativa. El registro interno de ventas y pagos no equivale a emitir comprobantes electrónicos. Las recomendaciones IA no generan pedidos ni movimientos de inventario.

La carga de datos históricos se limitará a los registros proporcionados por Mecatronic que sean legibles, completos y validados antes de su incorporación; si un producto carece de información suficiente, la IA deberá indicarlo expresamente.

### **Correspondencia del alcance aprobado con los requisitos**

| <b>Componente aprobado</b>           | <b>Sección de requisitos</b> |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Clientes y Vehículos</b>          | 7.3 y 7.4                    |
| <b>Productos e Inventario</b>        | 7.5 y 7.6                    |
| <b>Servicios Automotrices</b>        | 7.12                         |
| <b>Citas y Atenciones</b>            | 7.8                          |
| <b>Operaciones del Taller</b>        | 7.10 y 7.11                  |
| <b>Ventas y Pagos</b>                | 7.7 y 7.9                    |
| <b>Consulta y Control Operativo</b>  | 7.13                         |
| <b>Seguridad y Control de Acceso</b> | 7.1 y 7.2                    |
| <b>BI y Analítica Operativa</b>      | 7.14                         |
| <b>IA para Apoyo al Inventario</b>   | 7.15                         |

### 3. Referencias

| Título                                           | Autor                                               | Versión | Fecha      | Ubicación                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|
| Business Case<br>Capstone Torcly                 | Equipo del Proyecto                                 | 2.6     | 17/09/2026 | Carpeta del<br>proyecto         |
| Acta de Constitución<br>Capstone Torcly          | Equipo del Proyecto                                 | 2.0     | 17/09/2026 | Carpeta del<br>proyecto         |
| Entrevista de<br>levantamiento de<br>información | Equipo del Proyecto /<br>Ysabel Quiteros<br>Montoya | 1.0     | 01/09/2026 | Archivo digital del<br>proyecto |

### 4. Funcionalidades del producto

El **Sistema Web Torcly** contará con las siguientes funcionalidades principales:

1. **Gestión de acceso y seguridad del sistema:** Permitirá controlar el acceso al sistema de acuerdo con los usuarios, roles y permisos establecidos.
2. **Gestión de productos e inventario:** Permitirá administrar la información de los productos y controlar sus entradas, salidas y existencias disponibles.
3. **Gestión de clientes:** Permitirá registrar, actualizar y consultar la información de los clientes de la empresa.
4. **Gestión de vehículos:** Permitirá registrar y consultar la información de los vehículos asociados a los clientes, facilitando su identificación y seguimiento.
5. **Gestión de citas y atenciones:** Permitirá registrar, programar, consultar y realizar el seguimiento de las citas y atenciones relacionadas con los servicios del taller.
6. **Gestión de operaciones y servicios del taller:** Permitirá registrar y realizar el seguimiento de los trabajos y servicios efectuados a los vehículos, desde el inicio de la atención hasta su finalización.
7. **Gestión del historial de servicios:** Permitirá consultar los servicios y trabajos realizados anteriormente a cada vehículo, manteniendo la trazabilidad de sus atenciones.
8. **Gestión de ventas:** Permitirá registrar y consultar las ventas de productos y servicios realizadas por la empresa.
9. **Gestión y control de pagos:** Permitirá registrar los pagos asociados a las ventas y servicios, incluyendo el medio de pago utilizado y su estado correspondiente.
10. **Consulta y seguimiento de información operativa:** Permitirá consultar la información registrada en el sistema para facilitar el seguimiento de inventario, clientes, vehículos, citas, ventas, pagos y operaciones del taller.
11. **Catálogo de servicios automotrices:** permitirá mantener servicios activos, sus descripciones y precios de referencia para su selección en citas, atenciones, operaciones y ventas.
12. **Inteligencia de Negocios (BI) y Analítica Operativa:** permitirá consultar indicadores, reportes, filtros y tendencias de inventario, ventas, pagos, servicios, citas y taller basados en registros válidos.

13. IA para apoyo al inventario: analizará movimientos, ventas y uso de productos en servicios; ofrecerá estimaciones y recomendaciones trazables de reposición solo con datos suficientes, sin ejecutar acciones transaccionales.

## **5. Clases y características de usuarios**

Los usuarios del **Sistema Web Torcly** se clasifican de acuerdo con las funciones que desempeñan dentro del **GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.**, las funcionalidades del sistema que utilizan y el nivel de acceso requerido para realizar sus actividades.

### **5.1. Administrador del sistema / Propietario**

Corresponde al usuario con mayor nivel de acceso dentro de Torcly. Este perfil estará orientado principalmente al propietario o responsable autorizado de la empresa.

#### **Características principales:**

- Utiliza el sistema de manera frecuente.
- Posee acceso a la mayor parte de las funcionalidades disponibles.
- Puede consultar información administrativa y operativa de la tienda y del taller.
- Puede supervisar información relacionada con inventario, clientes, vehículos, ventas, pagos, citas y servicios.
- Puede administrar usuarios, roles y permisos de acceso, de acuerdo con las reglas establecidas para el sistema.
- Puede consultar el estado y seguimiento general de las operaciones registradas.

#### **Funcionalidades relacionadas:**

- Gestión de acceso y seguridad.
- Gestión de productos e inventario.
- Gestión de clientes.
- Gestión de vehículos.
- Gestión de citas y atenciones.
- Gestión de operaciones y servicios del taller.
- Consulta del historial de servicios.
- Gestión de ventas.
- Gestión y control de pagos.
- Consulta y seguimiento de información operativa.

### **5.2. Administrador de tienda**

Corresponde al personal responsable de las operaciones administrativas y comerciales de la tienda. Será uno de los usuarios que utilizará Torcly con mayor frecuencia durante la jornada laboral.

#### **Características principales:**

- Uso frecuente del sistema.
- Registra y consulta información de clientes.
- Registra y consulta vehículos asociados a los clientes.
- Administra productos y movimientos de inventario según los permisos asignados.
- Registra ventas de productos y servicios.
- Registra y consulta pagos y medios de pago.
- Gestiona citas y atenciones relacionadas con los clientes.
- Consulta información necesaria para la atención y seguimiento de las operaciones.

### **Funcionalidades relacionadas:**

- Gestión de productos e inventario.
- Gestión de clientes.
- Gestión de vehículos.
- Gestión de citas y atenciones.
- Gestión de ventas.
- Gestión y control de pagos.
- Consulta del historial de servicios.
- Consulta y seguimiento de información operativa.

### **5.3. Responsable del área técnica / Taller**

Corresponde al usuario encargado de supervisar y coordinar las actividades desarrolladas en el taller.

### **Características principales:**

- Uso frecuente del sistema durante las actividades del taller.
- Consulta información de clientes y vehículos.
- Consulta las citas y atenciones programadas.
- Registra y realiza el seguimiento de los trabajos y servicios efectuados.
- Actualiza el estado de las operaciones del taller.
- Consulta el historial de servicios de los vehículos.
- Puede consultar productos o repuestos relacionados con los trabajos realizados, de acuerdo con los permisos asignados.

### **Funcionalidades relacionadas:**

- Gestión de clientes.
- Gestión de vehículos.
- Gestión de citas y atenciones.
- Gestión de operaciones y servicios del taller.
- Gestión del historial de servicios.
- Consulta de productos e inventario.
- Consulta y seguimiento de información operativa.

#### **5.4. Personal técnico del taller**

Comprende a los técnicos mecánicos, técnicos mecatrónicos y demás personal técnico autorizado que participa directamente en la ejecución de los servicios del taller.

##### **Características principales:**

- Utiliza principalmente las funcionalidades relacionadas con las operaciones técnicas.
- Consulta la información del vehículo asignado.
- Consulta los servicios o trabajos que deben realizarse.
- Registra o actualiza información relacionada con el avance y ejecución de los trabajos, según sus permisos.
- Consultas antecedentes o historial de servicios cuando sea necesario.
- Posee un nivel de acceso restringido a las funciones necesarias para el cumplimiento de sus actividades.

##### **Funcionalidades relacionadas:**

- Consulta de clientes y vehículos.
- Gestión de operaciones y servicios del taller.
- Consulta del historial de servicios.
- Consulta de citas y atenciones.
- Consulta de información operativa relacionada con los trabajos asignados.

Los permisos específicos para cada tipo de usuario serán determinados mediante los **roles y niveles de acceso definidos en el sistema**, aplicando el principio de que cada usuario deberá acceder únicamente a las funcionalidades necesarias para desempeñar sus responsabilidades.

El propietario y la administración podrán consultar indicadores BI y recomendaciones IA según permisos. El responsable de taller accederá a indicadores de servicios y operaciones si su perfil lo autoriza; el técnico solo visualizará datos vinculados a sus labores. La emisión o consulta de recomendaciones no otorga facultades automáticas para realizar compras ni alterar existencias.

## 6. Entorno operativo

El **Sistema Web Torcly** funcionará bajo un entorno web de arquitectura cliente-servidor, permitiendo que los usuarios autorizados accedan al sistema mediante un navegador web desde los equipos utilizados en las áreas administrativas y operativas del **GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C.**

El entorno operativo previsto comprende las siguientes condiciones:

- **Tipo de aplicación:** Aplicación web.
- **Dispositivos principales:** laptop administrativa y tablet operativa mediante navegador web; lector de códigos de barras USB compatible con entrada de teclado cuando esté disponible.
- **Sistema operativo del cliente:** equipo y navegador actuales compatibles con el entorno web, sin exigir una marca o versión exclusiva del sistema operativo.
- **Navegadores web:** funcionamiento mediante navegadores modernos y actualizados, principalmente Google Chrome y Microsoft Edge.
- **Conectividad:** acceso mediante conexión de red local o Internet.
- **Servidor de aplicación:** Torcly requerirá un entorno de servidor encargado de ejecutar la aplicación, procesar las solicitudes realizadas por los usuarios y gestionar la comunicación con la base de datos.
- **Base de datos:** repositorio central de datos en el entorno autorizado para Torcly; el producto conservará registros transaccionales, fuentes analíticas y resultados de recomendaciones con control de acceso. La selección del proveedor de alojamiento se concretará en el diseño técnico aprobado.
- **Resolución e interfaz:** diseño web usable desde laptop y tablet, sin requerir aplicaciones móviles nativas.
- **Seguridad de acceso:** autenticación y permisos por perfil; las comprobaciones de autorización también se aplicarán en el servidor.
- **Sistemas externos:** ninguna integración empresarial con contabilidad, facturación electrónica o sistemas tributarios en V1.0; los servicios de infraestructura aprobados para alojamiento y base de datos no incorporan funciones de negocio externas.

## 7. Requerimientos funcionales

### 7.1 Gestión de Autenticación y Acceso

**Descripción:** Esta funcionalidad permitirá controlar el ingreso de los usuarios autorizados al sistema web Torcly mediante credenciales de acceso, verificando la identidad y el estado de la cuenta antes de permitir el uso del sistema.

**Prioridad:** Alta

#### Acciones iniciadoras y comportamiento esperado

- El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión del sistema.
- El sistema muestra los campos requeridos para ingresar las credenciales de acceso.

- El usuario ingresa sus credenciales y solicita iniciar sesión.
- El sistema verifica que los campos obligatorios hayan sido completados.
- Si existen campos vacíos, el sistema impide continuar e indica cuáles deben completarse.
- El sistema valida que las credenciales correspondan a una cuenta registrada.
- El sistema verifica que la cuenta del usuario se encuentre activa.
- Si las credenciales son incorrectas o la cuenta está inactiva, el sistema rechaza el acceso y muestra el mensaje correspondiente.
- Si las validaciones son satisfactorias, el sistema inicia la sesión y habilita las opciones correspondientes al rol del usuario.
- Cuando el usuario seleccione cerrar sesión, el sistema finalizará la sesión activa e impedirá nuevamente el acceso a las funcionalidades protegidas.

**Requerimientos funcionales:**

| ID         | Nombre                              | Descripción                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-ACC-001 | Mostrar formulario de acceso        | El sistema deberá mostrar una interfaz para ingresar las credenciales requeridas.                                                 |
| RF-ACC-002 | Validar campos obligatorios         | El sistema deberá verificar que todos los campos requeridos para iniciar sesión estén completos.                                  |
| RF-ACC-003 | Informar campos vacíos              | Cuando exista un campo obligatorio sin completar, el sistema deberá impedir el inicio de sesión e identificar el campo pendiente. |
| RF-ACC-004 | Validar credenciales                | El sistema deberá comprobar que las credenciales ingresadas correspondan a una cuenta registrada.                                 |
| RF-ACC-005 | Rechazar credenciales incorrectas   | Cuando las credenciales sean incorrectas, el sistema deberá impedir el acceso y mostrar un mensaje informativo.                   |
| RF-ACC-006 | Validar estado de cuenta            | El sistema deberá comprobar que la cuenta se encuentre activa.                                                                    |
| RF-ACC-007 | Impedir acceso a usuarios inactivos | Cuando una cuenta se encuentre desactivada, el sistema deberá rechazar el acceso.                                                 |
| RF-ACC-008 | Iniciar sesión                      | Cuando las credenciales sean correctas y la cuenta esté activa, el sistema deberá iniciar una sesión.                             |

|            |                                      |                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-ACC-009 | Aplicar permisos de acceso           | Después del inicio de sesión, el sistema deberá habilitar únicamente las opciones permitidas de acuerdo con el rol del usuario.           |
| RF-ACC-010 | Cerrar sesión                        | El sistema deberá permitir cerrar la sesión activa.                                                                                       |
| RF-ACC-011 | Restringir acceso después del cierre | Una vez cerrada la sesión, el sistema deberá impedir el acceso a funcionalidades protegidas hasta que se realice una nueva autenticación. |

## 7.2 Gestión de Usuarios

**Descripción:** Esta funcionalidad permitirá administrar las cuentas de las personas autorizadas para utilizar Torcly, incluyendo su registro, consulta, actualización, asignación de rol y estado.

**Prioridad:** Alta

### Acciones iniciadoras y comportamiento esperado

- Un usuario con permisos administrativos accede al módulo de usuarios.
- El sistema muestra los usuarios registrados y las opciones disponibles para su administración.
- El administrador puede seleccionar registrar un nuevo usuario.
- El sistema muestra el formulario correspondiente y el administrador ingresa los datos requeridos.
- El administrador selecciona el rol que tendrá la nueva cuenta.
- El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que el identificador de acceso no se encuentre registrado previamente.
- Si existen datos inválidos, incompletos o duplicados, el sistema impide el registro e informa el motivo.
- Si la información es válida, el sistema crea la cuenta y confirma el registro.
- El administrador puede buscar y seleccionar un usuario existente para consultar su información.
- El administrador puede modificar sus datos o cambiar el rol asignado.
- Antes de guardar una actualización, el sistema vuelve a validar la información ingresada.
- El administrador puede desactivar una cuenta cuando está ya no deba acceder al sistema.
- El sistema conserva la información histórica de las operaciones realizadas por el usuario desactivado.
- Cuando corresponda, el administrador puede volver a activar una cuenta previamente desactivada.

**Requerimientos funcionales:**

| ID         | Nombre                            | Descripción                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-USU-001 | Registrar usuario                 | El sistema deberá permitir registrar una nueva cuenta de usuario.                                           |
| RF-USU-002 | Registrar datos del usuario       | El sistema deberá almacenar la información necesaria para identificar al usuario.                           |
| RF-USU-003 | Validar campos obligatorios       | El sistema deberá impedir el registro cuando existan campos obligatorios incompletos.                       |
| RF-USU-004 | Asignar identificador de acceso   | El sistema deberá asociar a cada cuenta un identificador único utilizado para su autenticación.             |
| RF-USU-005 | Evitar usuarios duplicados        | El sistema deberá impedir que se registren dos cuentas con el mismo identificador.                          |
| RF-USU-006 | Asignar rol                       | El sistema deberá permitir asignar un rol a cada usuario.                                                   |
| RF-USU-007 | Validar rol                       | El sistema deberá impedir guardar una cuenta cuando no tenga un rol válido asignado.                        |
| RF-USU-008 | Consultar usuarios                | El sistema deberá mostrar la lista de usuarios registrados.                                                 |
| RF-USU-009 | Buscar usuario                    | El sistema deberá permitir localizar usuarios mediante los criterios definidos.                             |
| RF-USU-010 | Informar búsquedas sin resultados | Si no existen coincidencias, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no se encontraron usuarios. |
| RF-USU-011 | Consultar detalle de usuario      | El sistema deberá permitir visualizar la información de una cuenta seleccionada.                            |
| RF-USU-012 | Actualizar usuario                | El sistema deberá permitir modificar la información de una cuenta existente.                                |
| RF-USU-013 | Modificar rol                     | El sistema deberá permitir modificar el rol de un usuario cuando el responsable tenga permisos suficientes. |
| RF-USU-014 | Desactivar usuario                | El sistema deberá permitir desactivar una cuenta sin eliminarla físicamente.                                |

|            |                                 |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-USU-015 | Activar usuario                 | El sistema deberá permitir reactivar una cuenta previamente desactivada.                                      |
| RF-USU-016 | Conservar historial del usuario | La desactivación de una cuenta no deberá eliminar las operaciones realizadas anteriormente por dicho usuario. |

### 7.3 Gestión de Clientes

**Descripción:** Esta funcionalidad permitirá registrar, actualizar, buscar y consultar la información de los clientes atendidos por Mecatronic.

**Prioridad:** Alta

#### Acciones iniciadoras y comportamiento esperado

- El usuario autorizado accede al módulo de clientes.
- El sistema muestra los clientes registrados y las opciones de búsqueda y registro.
- El usuario puede seleccionar registrar un nuevo cliente.
- El sistema solicita el tipo de cliente y los datos correspondientes de identificación y contacto.
- El usuario ingresa los datos requeridos.
- El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
- El sistema verifica que el DNI o RUC tenga un formato válido y que no se encuentre registrado previamente.
- Si existen datos incompletos, inválidos o duplicados, el sistema impide guardar el registro e informa qué debe corregirse.
- Si la información es válida, el sistema registra al cliente y confirma la operación.
- El usuario puede buscar clientes mediante DNI, RUC, nombre, razón social o número de contacto.
- El sistema muestra los registros coincidentes o informa cuando no existan resultados.
- El usuario puede seleccionar un cliente para consultar su información.
- El usuario puede modificar los datos del cliente y el sistema valida nuevamente la información antes de guardar los cambios.
- Desde el cliente seleccionado, el usuario puede consultar los vehículos asociados.
- Cuando exista información histórica, el usuario puede acceder a las atenciones y operaciones vinculadas al cliente.

#### Requerimientos funcionales:

| ID         | NOMBRE                      | DESCRIPCIÓN                                                                                         |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-CLI-001 | Registrar cliente           | El sistema deberá permitir registrar clientes.                                                      |
| RF-CLI-002 | Identificar tipo de cliente | El sistema deberá permitir diferenciar entre persona natural y persona jurídica cuando corresponda. |
| RF-CLI-003 | Registrar documento         | El sistema deberá permitir registrar el DNI o RUC del cliente.                                      |

|            |                                   |                                                                                             |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-CLI-004 | Validar documento                 | El sistema deberá verificar que el documento cumpla con el formato definido.                |
| RF-CLI-005 | Evitar documento duplicado        | El sistema deberá impedir registrar un cliente con un DNI o RUC existente.                  |
| RF-CLI-006 | Registrar nombre o razón social   | El sistema deberá permitir almacenar el nombre del cliente o su razón social.               |
| RF-CLI-007 | Registrar teléfono                | El sistema deberá permitir almacenar un número de contacto.                                 |
| RF-CLI-008 | Validar teléfono                  | El sistema deberá rechazar los números de contacto que no cumplan con el formato permitido. |
| RF-CLI-009 | Validar campos obligatorios       | El sistema deberá impedir el registro cuando falte información obligatoria.                 |
| RF-CLI-010 | Buscar cliente por documento      | El sistema deberá permitir buscar clientes mediante su DNI o RUC.                           |
| RF-CLI-011 | Buscar cliente por nombre         | El sistema deberá permitir buscar clientes mediante su nombre o razón social.               |
| RF-CLI-012 | Buscar cliente por teléfono       | El sistema deberá permitir realizar búsquedas mediante el número de contacto.               |
| RF-CLI-013 | Mostrar resultados                | El sistema deberá mostrar las coincidencias encontradas.                                    |
| RF-CLI-014 | Informar búsqueda sin resultados  | Cuando no existan coincidencias, el sistema deberá mostrar un mensaje informativo.          |
| RF-CLI-015 | Consultar cliente                 | El sistema deberá permitir visualizar la información completa del cliente.                  |
| RF-CLI-016 | Actualizar cliente                | El sistema deberá permitir modificar los datos del cliente.                                 |
| RF-CLI-017 | Validar actualización             | El sistema deberá aplicar las reglas de validación antes de guardar las modificaciones.     |
| RF-CLI-018 | Consultar vehículos asociados     | El sistema deberá mostrar los vehículos relacionados con el cliente.                        |
| RF-CLI-019 | Consultar historial de atenciones | El sistema deberá permitir consultar las operaciones relacionadas con el cliente.           |

### 7.4 Gestión de Vehículos

**Descripción:** Esta funcionalidad permitirá registrar, consultar y actualizar la información de los vehículos atendidos por Mecatronic, incluyendo datos como la placa, marca, modelo, año y propietario. Asimismo, permitirá relacionar cada vehículo con su respectivo cliente y consultar su historial de servicios.

**Prioridad:** Alta

#### Acciones iniciadoras y comportamiento esperado

- El usuario autorizado accede al módulo de vehículos.
- El sistema muestra los vehículos registrados y las opciones disponibles.
- El usuario selecciona registrar un nuevo vehículo.
- El usuario busca y selecciona al cliente propietario.
- El sistema muestra el formulario para ingresar los datos del vehículo.
- El usuario registra información como placa, marca, modelo, año y demás datos definidos.
- El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos.
- El sistema valida el formato de la placa y comprueba que no exista otro vehículo registrado con la misma placa.
- Si se registra un año, el sistema valida que corresponda a un valor permitido.
- Si existe información inválida o duplicada, el sistema impide guardar el vehículo e informa el error.
- Si los datos son válidos, el sistema registra el vehículo y lo relaciona con el cliente seleccionado.
- El usuario puede buscar vehículos mediante placa o cliente propietario.
- Si no existen coincidencias, el sistema muestra un mensaje informativo.
- El usuario puede consultar y actualizar los datos de un vehículo registrado.
- El usuario puede consultar posteriormente el historial de servicios y operaciones relacionados con el vehículo.

#### Requerimientos Funcionales:

| ID         | Nombre                   | Descripción                                                                     |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RF-VEH-001 | Registrar vehículo       | El sistema deberá permitir registrar un vehículo.                               |
| RF-VEH-002 | Registrar placa          | El sistema deberá almacenar la placa como identificador principal del vehículo. |
| RF-VEH-003 | Validar placa            | El sistema deberá comprobar que la placa cumpla con el formato definido.        |
| RF-VEH-004 | Evitar placas duplicadas | El sistema deberá impedir registrar dos vehículos con la misma placa.           |
| RF-VEH-005 | Registrar marca          | El sistema deberá permitir registrar la marca del vehículo.                     |
| RF-VEH-006 | Registrar modelo         | El sistema deberá permitir registrar el modelo del vehículo.                    |

|            |                                  |                                                                                                              |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-VEH-007 | Registrar año                    | El sistema deberá permitir registrar el año del vehículo cuando corresponda.                                 |
| RF-VEH-008 | Validar año                      | El sistema deberá impedir el registro de valores no numéricos o que se encuentren fuera del rango permitido. |
| RF-VEH-009 | Asociar cliente                  | El sistema deberá permitir relacionar cada vehículo con un cliente registrado.                               |
| RF-VEH-010 | Validar cliente                  | El sistema deberá impedir que un vehículo sea asociado con un cliente inexistente.                           |
| RF-VEH-011 | Buscar por placa                 | El sistema deberá permitir buscar vehículos mediante su placa.                                               |
| RF-VEH-012 | Buscar por cliente               | El sistema deberá permitir consultar los vehículos pertenecientes a un cliente.                              |
| RF-VEH-013 | Consultar vehículo               | El sistema deberá mostrar la información completa del vehículo seleccionado.                                 |
| RF-VEH-014 | Actualizar vehículo              | El sistema deberá permitir modificar los datos de un vehículo registrado.                                    |
| RF-VEH-015 | Consultar historial              | El sistema deberá permitir consultar los servicios y las operaciones asociados con el vehículo.              |
| RF-VEH-016 | Informar búsqueda sin resultados | Cuando no exista un vehículo coincidente, el sistema deberá mostrar un mensaje informativo.                  |

## 7.5 Gestión de Productos

**Para cada producto se almacenarán código, nombre, descripción, categoría, precio y otros atributos pertinentes. La existencia disponible se consultará desde los movimientos confirmados del inventario; no se editará directamente desde el catálogo. Los productos y repuestos deberán poder utilizarse en ventas y operaciones del taller.**

**Prioridad:** Alta

### Acciones iniciadoras y comportamiento esperado

- El usuario autorizado accede al módulo de productos.
- El sistema muestra los productos registrados y las opciones de búsqueda y mantenimiento.
- El usuario selecciona registrar un nuevo producto.
- El sistema muestra el formulario y el usuario ingresa código, nombre, categoría, marca, precio y demás datos requeridos.
- El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos.
- El sistema comprueba que el código del producto no haya sido utilizado previamente.
- El sistema valida que el precio y demás campos numéricos contengan valores permitidos.
- Si existe información incompleta, inválida o duplicada, el sistema impide guardar el producto e informa qué debe corregirse.
- Si la información es correcta, el sistema registra el producto y confirma la operación.
- El usuario puede buscar productos mediante código, nombre o categoría.
- El sistema muestra los resultados encontrados o informa cuando no existen coincidencias.
- El usuario puede seleccionar un producto para consultar su información.

- El usuario puede modificar los datos de un producto existente.
- El sistema valida los cambios antes de guardarlos.
- Cuando un producto deje de utilizarse o comercializarse, el usuario autorizado puede desactivarlo sin eliminar su información histórica.

### Requerimientos Funcionales:

| ID         | NOMBRE                        | DESCRIPCIÓN                                                                                        |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-PRO-001 | Registrar producto            | El sistema deberá permitir registrar un nuevo producto.                                            |
| RF-PRO-002 | Asignar código de producto    | Cada producto deberá contar con un código identificador.                                           |
| RF-PRO-003 | Evitar códigos duplicados     | El sistema deberá impedir registrar dos productos con el mismo código.                             |
| RF-PRO-004 | Registrar nombre              | El sistema deberá almacenar el nombre del producto.                                                |
| RF-PRO-005 | Registrar categoría           | El sistema deberá permitir asociar una categoría al producto.                                      |
| RF-PRO-006 | Registrar marca               | El sistema deberá permitir registrar la marca del producto cuando corresponda.                     |
| RF-PRO-007 | Registrar precio              | El sistema deberá permitir almacenar el precio del producto.                                       |
| RF-PRO-008 | Validar precio                | El sistema deberá impedir el registro de precios negativos o datos no numéricos.                   |
| RF-PRO-009 | Validar campos obligatorios   | El sistema deberá impedir guardar productos con información obligatoria incompleta.                |
| RF-PRO-010 | Buscar producto por código    | El sistema deberá permitir buscar productos mediante su código.                                    |
| RF-PRO-011 | Buscar producto por nombre    | El sistema deberá permitir buscar productos mediante su nombre.                                    |
| RF-PRO-012 | Buscar producto por categoría | El sistema deberá permitir realizar búsquedas de productos por categoría.                          |
| RF-PRO-013 | Consultar producto            | El sistema deberá mostrar la información registrada del producto seleccionado.                     |
| RF-PRO-014 | Actualizar producto           | El sistema deberá permitir modificar la información de un producto registrado.                     |
| RF-PRO-015 | Desactivar producto           | El sistema deberá permitir desactivar productos sin eliminar los movimientos históricos asociados. |

## 7.6 Gestión de Inventario

**Descripción:** Esta funcionalidad permitirá controlar las existencias y los movimientos de los productos registrados en el sistema. Se podrán registrar las entradas y salidas de productos, consultar el stock disponible y mantener actualizadas las cantidades almacenadas. Asimismo, facilitará el seguimiento de los movimientos relacionados con las compras, ventas y el uso de repuestos o materiales en los servicios realizados por Mecatronic.

**Prioridad:** Alta

### Acciones iniciadoras y comportamiento esperado

- El usuario autorizado accede al módulo de inventario.
- El sistema muestra los productos y sus existencias actuales.
- El usuario puede seleccionar un producto para consultar su stock y movimientos.
- Para registrar una entrada, el usuario selecciona el producto e ingresa la cantidad correspondiente.
- El sistema verifica que la cantidad sea numérica y mayor que cero.
- Si la cantidad es válida, el sistema registra la entrada y aumenta automáticamente el stock.
- Para registrar una salida, el usuario selecciona el producto e ingresa la cantidad correspondiente.
- El sistema valida que la cantidad sea mayor que cero y que exista stock suficiente.
- Si la cantidad solicitada supera las existencias disponibles, el sistema rechaza la salida e informa el stock actual.
- Si la salida es válida, el sistema registra el movimiento y reduce automáticamente las existencias.
- El usuario puede definir o actualizar el nivel mínimo de stock de cada producto.
- El sistema valida que el stock mínimo no contenga valores negativos.
- Cuando las existencias sean iguales o inferiores al mínimo configurado, el sistema muestra una alerta de stock bajo.
- El usuario puede consultar el historial de entradas y salidas realizadas.
- Cada movimiento queda relacionado con su fecha, cantidad, tipo de movimiento y usuario responsable.
- Si ocurre un error durante el registro de un movimiento, el sistema evita modificar parcialmente las existencias.

### Requerimientos funcionales:

| ID         | Nombre                      | Descripción                                                                          |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-INV-001 | Consultar stock             | El sistema deberá mostrar la cantidad disponible de cada producto.                   |
| RF-INV-002 | Registrar stock inicial     | El sistema deberá permitir establecer las existencias iniciales de cada producto.    |
| RF-INV-003 | Validar stock inicial       | El sistema deberá impedir el registro de cantidades negativas como stock inicial.    |
| RF-INV-004 | Registrar entrada           | El sistema deberá permitir registrar el ingreso de productos al inventario.          |
| RF-INV-005 | Validar cantidad de entrada | La cantidad ingresada deberá ser mayor que cero.                                     |
| RF-INV-006 | Incrementar stock           | Una entrada confirmada deberá aumentar automáticamente las existencias del producto. |
| RF-INV-007 | Registrar salida            | El sistema deberá permitir registrar la salida de productos del inventario.          |

|            |                                |                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-INV-008 | Validar cantidad de salida     | La cantidad registrada deberá ser mayor que cero.                                                               |
| RF-INV-009 | Validar disponibilidad         | El sistema deberá verificar la disponibilidad de stock antes de confirmar una salida.                           |
| RF-INV-010 | Impedir stock negativo         | El sistema deberá rechazar una salida cuando la cantidad solicitada sea superior a las existencias disponibles. |
| RF-INV-011 | Reducir stock                  | Una salida confirmada deberá disminuir automáticamente las existencias del producto.                            |
| RF-INV-012 | Configurar stock mínimo        | El sistema deberá permitir definir una cantidad mínima de existencias para cada producto.                       |
| RF-INV-013 | Validar stock mínimo           | El sistema deberá impedir el registro de valores negativos como stock mínimo.                                   |
| RF-INV-014 | Alertar stock bajo             | El sistema deberá informar cuando las existencias sean iguales o inferiores al stock mínimo configurado.        |
| RF-INV-015 | Consultar movimientos          | El sistema deberá mostrar las entradas y salidas registradas en el inventario.                                  |
| RF-INV-016 | Registrar fecha del movimiento | Cada movimiento deberá conservar la fecha en la que fue registrado.                                             |
| RF-INV-017 | Registrar usuario responsable  | Cada movimiento deberá guardar la identificación del usuario que realizó la operación.                          |
| RF-INV-018 | Evitar movimientos duplicados  | El sistema deberá impedir que una misma operación confirmada genere dos modificaciones en el stock.             |

## 7.7 Gestión de Ventas

**Descripción:** Esta funcionalidad permitirá registrar, consultar y administrar las ventas realizadas en la tienda de Mecatronic. El sistema permitirá seleccionar al cliente, agregar los productos vendidos, indicar sus cantidades y precios, calcular el importe total y registrar el método de pago. Asimismo, cada venta actualizará automáticamente las existencias del inventario y conservará la información necesaria para su posterior consulta y seguimiento.

**Prioridad:** Alta

### Acciones iniciadoras y comportamiento esperado

- El usuario autorizado accede al módulo de ventas y selecciona registrar una nueva venta.
- El sistema crea una nueva operación de venta y le asigna un identificador.
- El usuario puede buscar y asociar un cliente cuando corresponda.
- El usuario busca y selecciona los productos que desea incluir.
- El sistema muestra el precio y disponibilidad del producto seleccionado.
- El usuario ingresa la cantidad requerida.
- El sistema valida que la cantidad sea mayor que cero y que exista stock suficiente.
- Si no existe stock suficiente, el sistema impide agregar esa cantidad e informa las existencias disponibles.
- Cuando la cantidad sea válida, el sistema incorpora el producto al detalle de la venta y calcula su subtotal.

- El usuario puede agregar otros productos, modificar cantidades o retirar productos antes de confirmar la operación.
- Después de cada modificación, el sistema recalcula automáticamente el importe total.
- El sistema impide confirmar una venta que no contenga productos.
- Cuando el usuario confirma la venta, el sistema realiza una validación final de los datos y del stock disponible.
- Si las validaciones son satisfactorias, el sistema registra la venta.
- El sistema genera las salidas correspondientes del inventario por los productos vendidos.
- Si ocurre un error durante la confirmación, el sistema evita registrar parcialmente la venta o modificar incorrectamente las existencias.
- La venta queda disponible para su posterior consulta y registro de pago.

### Requerimientos funcionales

| ID         | NOMBRE                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-VEN-001 | Crear venta                    | El sistema deberá permitir crear una nueva venta.                                                                                       |
| RF-VEN-002 | Generar código único           | El sistema deberá generar un código único para identificar cada venta.                                                                  |
| RF-VEN-003 | Asociar cliente                | El sistema deberá permitir asociar la venta con un cliente cuando corresponda.                                                          |
| RF-VEN-004 | Agregar productos              | El sistema deberá permitir agregar productos a la venta.                                                                                |
| RF-VEN-005 | Ingresar cantidad por producto | El sistema deberá permitir ingresar la cantidad requerida de cada producto.                                                             |
| RF-VEN-006 | Validar cantidades             | El sistema deberá impedir el ingreso de cantidades iguales o menores que cero.                                                          |
| RF-VEN-007 | Validar stock disponible       | El sistema deberá verificar la disponibilidad de los productos antes de confirmar la venta.                                             |
| RF-VEN-008 | Informar stock insuficiente    | El sistema deberá mostrar un mensaje cuando el stock disponible sea insuficiente.                                                       |
| RF-VEN-009 | Mostrar precio unitario        | El sistema deberá mostrar el precio unitario de cada producto agregado.                                                                 |
| RF-VEN-010 | Calcular subtotal por producto | El sistema deberá calcular el subtotal de cada producto según su precio y cantidad.                                                     |
| RF-VEN-011 | Calcular total de venta        | El sistema deberá sumar los importes de los productos y servicios registrados, aplicando las reglas monetarias definidas para la venta. |
| RF-VEN-012 | Modificar cantidades           | El sistema deberá permitir modificar las cantidades de los productos antes de confirmar la venta.                                       |
| RF-VEN-013 | Retirar productos              | El sistema deberá permitir retirar productos antes de confirmar la venta.                                                               |
| RF-VEN-014 | Recalcular importes            | El sistema deberá recalcular los importes después de modificar las cantidades o retirar productos.                                      |
| RF-VEN-015 | Validar productos de la venta  | El sistema deberá impedir confirmar una venta sin al menos un producto o servicio activo incluido.                                      |
| RF-VEN-016 | Confirmar venta                | El sistema deberá permitir confirmar la venta una vez completada la información requerida.                                              |

|            |                                       |                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-VEN-017 | Generar salidas de inventario         | El sistema deberá generar las salidas de inventario correspondientes después de confirmar la venta.                                          |
| RF-VEN-018 | Evitar descuento doble del inventario | El sistema deberá impedir que una misma venta genere más de un descuento en el inventario.                                                   |
| RF-VEN-019 | Consultar ventas registradas          | El sistema deberá permitir consultar las ventas registradas.                                                                                 |
| RF-VEN-020 | Consultar detalle de venta            | El sistema deberá permitir visualizar la información detallada de una venta seleccionada.                                                    |
| RF-VEN-021 | Agregar servicios                     | El sistema deberá permitir añadir a la venta servicios activos del catálogo y registrar el precio aplicado al confirmar la transacción.      |
| RF-VEN-022 | Evitar doble cobro                    | Si la venta se origina en una operación del taller, el sistema deberá vincularla y evitar la generación de dos cargos por el mismo servicio. |
| RF-VEN-023 | Conservar importes históricos         | La actualización posterior del precio del producto o servicio no deberá modificar el importe de una venta ya confirmada.                     |

## 7.8 Gestión de Citas

**Descripción:** Esta funcionalidad permitirá programar y administrar las citas correspondientes a las atenciones del taller.

**Prioridad:** Alta

### Acciones iniciadoras y comportamiento esperado

- El usuario autorizado accede al módulo de citas.
- El sistema muestra las citas registradas y las opciones disponibles.
- El usuario selecciona registrar una nueva cita.
- El usuario busca y selecciona al cliente que solicita la atención.
- El sistema muestra los vehículos asociados a dicho cliente.
- El usuario selecciona el vehículo que será atendido.
- El usuario ingresa la fecha, hora y motivo de la cita.
- El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos y que el vehículo corresponda al cliente seleccionado.
- El sistema valida que la fecha sea válida para una nueva cita.
- El sistema verifica la disponibilidad correspondiente al horario solicitado.
- Si existe un conflicto de programación, el sistema informa al usuario y solicita seleccionar otra fecha u hora.
- Si los datos son válidos, el sistema registra la cita y establece su estado inicial.
- El usuario puede buscar y consultar citas mediante fecha, cliente o estado.

- El usuario puede seleccionar una cita para modificar su programación.
- Si se modifica la fecha u hora, el sistema vuelve a validar la disponibilidad.
- El usuario puede cancelar una cita y el sistema conserva el registro histórico de la misma.
- Cuando una cita sea atendida, el sistema permite actualizar su estado y utilizar sus datos para iniciar una operación del taller.

### Requerimientos funcionales

| ID         | Nombre                                           | Descripción                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-CIT-001 | Registrar cita                                   | El sistema deberá permitir registrar una nueva cita.                                                            |
| RF-CIT-002 | Asociar cliente                                  | El sistema deberá permitir asociar un cliente registrado con la cita.                                           |
| RF-CIT-003 | Asociar vehículo                                 | El sistema deberá permitir asociar un vehículo registrado con la cita.                                          |
| RF-CIT-004 | Validar relación entre cliente y vehículo        | El sistema deberá verificar que el vehículo seleccionado pertenezca al cliente asociado con la cita.            |
| RF-CIT-005 | Registrar fecha                                  | El sistema deberá permitir registrar la fecha programada para la cita.                                          |
| RF-CIT-006 | Validar fecha                                    | El sistema deberá impedir el registro de fechas anteriores a la fecha actual para nuevas citas.                 |
| RF-CIT-007 | Registrar hora                                   | El sistema deberá permitir registrar la hora programada para la cita.                                           |
| RF-CIT-008 | Registrar motivo de atención                     | El sistema deberá permitir registrar el motivo de atención indicado para la cita.                               |
| RF-CIT-009 | Validar campos obligatorios                      | El sistema deberá impedir el registro de una cita cuando existan campos obligatorios incompletos.               |
| RF-CIT-010 | Validar disponibilidad del horario               | El sistema deberá comprobar la disponibilidad del horario de acuerdo con las reglas establecidas por el taller. |
| RF-CIT-011 | Advertir conflictos de programación              | El sistema deberá mostrar una advertencia cuando detecte un conflicto con otra cita programada.                 |
| RF-CIT-012 | Consultar citas                                  | El sistema deberá permitir consultar las citas registradas.                                                     |
| RF-CIT-013 | Buscar citas por fecha                           | El sistema deberá permitir buscar citas según la fecha programada.                                              |
| RF-CIT-014 | Buscar citas por cliente                         | El sistema deberá permitir buscar citas asociadas con un cliente.                                               |
| RF-CIT-015 | Buscar citas por estado                          | El sistema deberá permitir buscar citas según su estado.                                                        |
| RF-CIT-016 | Reprogramar cita                                 | El sistema deberá permitir modificar la fecha o la hora de una cita registrada.                                 |
| RF-CIT-017 | Validar disponibilidad durante la reprogramación | El sistema deberá comprobar nuevamente la disponibilidad del horario antes de confirmar la reprogramación.      |
| RF-CIT-018 | Cancelar cita                                    | El sistema deberá permitir cancelar una cita registrada.                                                        |

|            |                              |                                                                                                           |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-CIT-019 | Conservar citas canceladas   | El sistema deberá mantener el registro de las citas canceladas para su posterior consulta.                |
| RF-CIT-020 | Actualizar estado de la cita | El sistema deberá permitir actualizar el estado de una cita de acuerdo con su progreso.                   |
| RF-CIT-021 | Generar operación de taller  | El sistema deberá permitir utilizar una cita atendida como origen para registrar una operación de taller. |

## 7.9 Gestión de Pagos

**Descripción:** Esta funcionalidad permitirá registrar y consultar los pagos asociados a las ventas y servicios realizados.

**Prioridad:** Alta

### Acciones iniciadoras y comportamiento esperado

- El usuario autorizado accede a la funcionalidad de pagos.
- El usuario selecciona la venta o servicio sobre el cual desea registrar un pago.
- El sistema verifica que la operación exista y muestra su información económica correspondiente.
- El usuario ingresa el importe recibido.
- El sistema valida que el valor ingresado sea numérico, mayor que cero y compatible con el saldo de la operación.
- Si el importe no es válido, el sistema impide continuar e informa el motivo.
- El usuario selecciona uno de los métodos de pago habilitados por Mecatronic.
- El sistema muestra el resumen del pago antes de su confirmación.
- El usuario confirma la operación.
- El sistema registra el importe, fecha, método utilizado y usuario responsable.
- El sistema actualiza el estado de pago de la venta o servicio.
- Cuando se registre un pago parcial, el sistema calculará y conservará el saldo pendiente de la operación.
- Si ocurre un error durante el registro, el sistema evita almacenar información incompleta o alterar incorrectamente el estado de la operación.
- El usuario puede consultar posteriormente los pagos registrados y el historial correspondiente.
- Los pagos confirmados se conservan para mantener la trazabilidad de las operaciones.

### Requerimientos funcionales

| ID         | NOMBRE                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-PAG-001 | Registrar pago               | El sistema deberá permitir registrar un nuevo pago.                                                                                                        |
| RF-PAG-002 | Asociar pago a una operación | El sistema deberá asociar el pago a una única venta u operación de servicio facturable existente y evitar dos saldos independientes por el mismo servicio. |
| RF-PAG-003 | Validar operación existente  | El sistema deberá impedir el registro de pagos para operaciones inexistentes.                                                                              |
| RF-PAG-004 | Registrar importe            | El sistema deberá permitir registrar el importe del pago.                                                                                                  |

|            |                                    |                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-PAG-005 | Validar importe                    | El sistema deberá verificar que el importe ingresado sea mayor que cero.                                                              |
| RF-PAG-006 | Rechazar importes no numéricos     | El sistema deberá rechazar importes que contengan valores no numéricos.                                                               |
| RF-PAG-007 | Registrar método de pago           | El sistema deberá permitir registrar el método utilizado para efectuar el pago.                                                       |
| RF-PAG-008 | Seleccionar método de pago         | El sistema deberá permitir seleccionar entre los métodos de pago habilitados, como efectivo, Yape, Plin o transferencia.              |
| RF-PAG-009 | Registrar fecha del pago           | El sistema deberá conservar la fecha en la que se realizó el pago.                                                                    |
| RF-PAG-010 | Calcular saldo pendiente           | El sistema deberá calcular saldo pendiente como total confirmado menos pagos válidos acumulados y rechazar un pago superior al saldo. |
| RF-PAG-011 | Actualizar estado del pago         | El sistema deberá actualizar el estado del pago de acuerdo con el importe registrado.                                                 |
| RF-PAG-012 | Identificar operaciones pendientes | El sistema deberá permitir identificar las operaciones que tengan pagos pendientes.                                                   |
| RF-PAG-013 | Identificar operaciones pagadas    | El sistema deberá permitir identificar las operaciones que hayan sido pagadas.                                                        |
| RF-PAG-014 | Consultar pagos registrados        | El sistema deberá permitir consultar los pagos registrados.                                                                           |
| RF-PAG-015 | Consultar pagos por operación      | El sistema deberá permitir consultar los pagos asociados con una venta o servicio.                                                    |
| RF-PAG-016 | Registrar usuario responsable      | El sistema deberá guardar la identificación del usuario responsable de registrar el pago.                                             |
| RF-PAG-017 | Proteger pagos confirmados         | El sistema deberá impedir la eliminación directa de los pagos confirmados.                                                            |
| RF-PAG-018 | Gestionar errores de registro      | Cuando se produzca un error durante el registro, el sistema deberá informar al usuario e impedir que se guarde un pago incompleto.    |

Los pagos parciales se admiten como registro interno de importes positivos hasta cubrir el saldo; no se permitirán sobrepagos. Una operación de servicio se cobrará mediante la venta vinculada cuando corresponda, evitando duplicar la cuenta por cobrar.

## 7.10 Registro de Operaciones del Taller

**Descripción:** Esta funcionalidad permitirá crear y documentar las operaciones correspondientes a los vehículos ingresados al taller.

**Prioridad:** Alta

**Acciones iniciadoras y comportamiento esperado**

- El usuario autorizado selecciona registrar una nueva operación del taller.
- El sistema asigna un código único a la atención.
- El usuario busca y selecciona al cliente.
- El usuario selecciona el vehículo correspondiente.
- El sistema verifica la relación entre cliente y vehículo.
- El usuario registra el motivo de ingreso del vehículo.
- El sistema almacena la fecha de ingreso y valida que la información obligatoria esté completa.
- Si existen datos faltantes o inconsistentes, el sistema impide completar el registro e informa qué debe corregirse.
- El técnico autorizado puede posteriormente registrar el diagnóstico realizado.
- El sistema registra al responsable del diagnóstico.
- El usuario registra los trabajos o servicios recomendados.
- Cuando corresponda, se registra un presupuesto estimado y el sistema valida sus importes.
- Se registra la aprobación o rechazo del cliente respecto al trabajo propuesto.
- Cuando un trabajo requiera autorización, el sistema impide iniciarlo mientras no exista aprobación.
- El usuario asigna al técnico responsable de la atención.
- Durante la ejecución del trabajo se registran los servicios efectuados y los repuestos utilizados.
- Para cada repuesto, el sistema verifica que exista stock suficiente.
- Una vez confirmado su uso, el sistema genera la salida correspondiente del inventario.
- El usuario puede registrar observaciones técnicas relacionadas con la atención.
- Cuando el trabajo concluya, se registra su finalización y la operación queda disponible para el seguimiento, pago y posterior entrega.

### Requerimientos funcionales

| ID         | NOMBRE                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-OPE-001 | Crear operación de taller                 | El sistema deberá permitir crear una nueva operación de taller.                                                  |
| RF-OPE-002 | Generar código único                      | El sistema deberá generar un código único para identificar cada operación de taller.                             |
| RF-OPE-003 | Asociar cliente                           | El sistema deberá permitir asociar un cliente registrado con la operación de taller.                             |
| RF-OPE-004 | Asociar vehículo                          | El sistema deberá permitir asociar un vehículo registrado con la operación de taller.                            |
| RF-OPE-005 | Validar relación entre cliente y vehículo | El sistema deberá comprobar que el vehículo seleccionado pertenezca al cliente asociado con la operación.        |
| RF-OPE-006 | Registrar fecha de ingreso                | El sistema deberá permitir registrar la fecha de ingreso del vehículo al taller.                                 |
| RF-OPE-007 | Registrar motivo de ingreso               | El sistema deberá permitir registrar el motivo por el cual el vehículo ingresa al taller.                        |
| RF-OPE-008 | Validar campos obligatorios de ingreso    | El sistema deberá impedir el registro de la operación cuando existan campos obligatorios de ingreso incompletos. |
| RF-OPE-009 | Registrar diagnóstico                     | El sistema deberá permitir registrar el diagnóstico realizado al vehículo.                                       |
| RF-OPE-010 | Registrar responsable del diagnóstico     | El sistema deberá guardar la identificación del técnico responsable de realizar el diagnóstico.                  |

|            |                                            |                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-OPE-011 | Registrar trabajos recomendados            | El sistema deberá permitir registrar los trabajos recomendados de acuerdo con el diagnóstico.                                                  |
| RF-OPE-012 | Registrar presupuesto estimado             | El sistema deberá permitir registrar el presupuesto estimado de los trabajos recomendados.                                                     |
| RF-OPE-013 | Validar importes del presupuesto           | El sistema deberá rechazar importes negativos o valores no numéricos en el presupuesto.                                                        |
| RF-OPE-014 | Registrar decisión del cliente             | El sistema deberá permitir registrar la aprobación o el rechazo del presupuesto por parte del cliente.                                         |
| RF-OPE-015 | Validar autorización para iniciar trabajos | El sistema deberá impedir el inicio de los trabajos que requieran autorización mientras el presupuesto no esté aprobado.                       |
| RF-OPE-016 | Asignar técnico responsable                | El sistema deberá permitir asignar un técnico responsable a la operación de taller.                                                            |
| RF-OPE-017 | Validar estado del técnico                 | El sistema deberá comprobar que el técnico seleccionado se encuentre activo.                                                                   |
| RF-OPE-018 | Registrar trabajos realizados              | El sistema deberá permitir registrar los trabajos efectuados en el vehículo.                                                                   |
| RF-OPE-019 | Registrar repuestos utilizados             | El sistema deberá permitir registrar los repuestos utilizados durante los trabajos.                                                            |
| RF-OPE-020 | Validar disponibilidad de repuestos        | El sistema deberá verificar la disponibilidad de los repuestos antes de confirmar su utilización.                                              |
| RF-OPE-021 | Validar cantidades de repuestos            | El sistema deberá impedir el registro de cantidades superiores al stock disponible.                                                            |
| RF-OPE-022 | Generar salida de inventario               | El sistema deberá generar la salida de inventario correspondiente a los repuestos utilizados.                                                  |
| RF-OPE-023 | Evitar doble descuento de inventario       | El sistema deberá impedir que un mismo repuesto utilizado genere más de un descuento en el inventario.                                         |
| RF-OPE-024 | Registrar observaciones técnicas           | El sistema deberá permitir registrar observaciones técnicas relacionadas con los trabajos realizados.                                          |
| RF-OPE-025 | Registrar fecha de finalización            | El sistema deberá permitir registrar la fecha de finalización del trabajo cuando corresponda.                                                  |
| RF-OPE-026 | Asociar pago del servicio                  | El sistema deberá vincular el importe del servicio con la venta o cuenta por cobrar correspondiente; no duplicará cobros al registrar el pago. |

### 7.11 Seguimiento de Operaciones del Taller

**Descripción:** Esta funcionalidad permitirá consultar y controlar el avance de las operaciones registradas en el taller desde el ingreso del vehículo hasta su entrega.

**Prioridad:** Alta

#### Acciones iniciadoras y comportamiento esperado

- El usuario autorizado accede al módulo de seguimiento de operaciones.
- El sistema muestra las operaciones registradas y su estado actual.
- El usuario puede buscar operaciones mediante código, placa, cliente, fecha o estado.
- El sistema muestra los resultados encontrados o informa cuando no existan coincidencias.
- El usuario selecciona una operación para consultar su información detallada.
- El sistema muestra los datos registrados y el estado actual de la atención.

- El usuario autorizado puede actualizar el estado según el avance del servicio.
- El sistema verifica que el cambio corresponda a una transición permitida dentro del flujo establecido.
- Si el cambio de estado no es válido, el sistema lo rechaza e informa al usuario.
- Si es válido, el sistema actualiza la operación.
- Cada cambio de estado queda registrado con fecha, hora y usuario responsable.
- El sistema conserva los estados anteriores para mantener el historial de seguimiento.
- Cuando los trabajos hayan concluido, el usuario puede marcar la operación como finalizada.
- Antes de finalizarla, el sistema verifica que la información obligatoria esté completa.
- Si existen datos pendientes, el sistema impide finalizar la operación e informa lo que falta registrar.
- Cuando el vehículo sea entregado, el usuario registra la entrega y su fecha correspondiente.
- La operación queda conservada dentro del historial del vehículo y del cliente para futuras consultas.

El catálogo de estados y sus transiciones se documentará y validará con la representante de Mecatronic durante análisis y diseño, antes de aprobar los casos de prueba; ningún estado podrá omitirse sin autorización funcional.

**Requerimientos funcionales**

| ID         | NOMBRE                               | DESCRIPCIÓN                                                                                  |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-SEG-001 | Consultar operaciones activas        | El sistema deberá mostrar las operaciones que aún no hayan sido cerradas.                    |
| RF-SEG-002 | Consultar estado actual              | El sistema deberá mostrar el estado actual de cada operación.                                |
| RF-SEG-003 | Actualizar estado                    | El sistema deberá permitir modificar el estado de la operación según el avance del servicio. |
| RF-SEG-004 | Validar transición de estado         | El sistema deberá impedir cambios de estado que no correspondan con el flujo definido.       |
| RF-SEG-005 | Registrar fecha del cambio de estado | El sistema deberá conservar la fecha y hora de cada cambio de estado.                        |
| RF-SEG-006 | Registrar responsable del cambio     | El sistema deberá almacenar la identificación del usuario que realizó el cambio de estado.   |
| RF-SEG-007 | Mantener historial de estados        | El sistema deberá conservar los estados anteriores de la operación.                          |
| RF-SEG-008 | Buscar por código de operación       | El sistema deberá permitir buscar una operación mediante su código.                          |

|            |                                                |                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-SEG-009 | Buscar por placa                               | El sistema deberá permitir buscar operaciones mediante la placa del vehículo.                                                            |
| RF-SEG-010 | Buscar por cliente                             | El sistema deberá permitir buscar las operaciones asociadas con un cliente.                                                              |
| RF-SEG-011 | Buscar por estado                              | El sistema deberá permitir buscar operaciones según su estado.                                                                           |
| RF-SEG-012 | Buscar por fecha                               | El sistema deberá permitir buscar operaciones según la fecha registrada.                                                                 |
| RF-SEG-013 | Informar búsqueda sin resultados               | El sistema deberá mostrar un mensaje cuando no existan coincidencias con los criterios de búsqueda.                                      |
| RF-SEG-014 | Consultar detalle de la operación              | El sistema deberá mostrar el cliente, vehículo, diagnóstico, trabajo, técnico, repuestos y demás información registrada en la operación. |
| RF-SEG-015 | Registrar finalización                         | El sistema deberá permitir indicar que los trabajos de la operación han sido concluidos.                                                 |
| RF-SEG-016 | Validar información antes de finalizar         | El sistema deberá impedir la finalización de la operación cuando falte información definida como obligatoria.                            |
| RF-SEG-017 | Registrar entrega del vehículo                 | El sistema deberá permitir registrar la entrega del vehículo al cliente.                                                                 |
| RF-SEG-018 | Registrar fecha de entrega                     | El sistema deberá conservar la fecha en la que el vehículo fue entregado al cliente.                                                     |
| RF-SEG-019 | Incorporar operación al historial del vehículo | El sistema deberá conservar cada operación finalizada dentro del historial del vehículo correspondiente.                                 |
| RF-SEG-020 | Incorporar operación al historial del cliente  | El sistema deberá mantener cada atención relacionada con el cliente correspondiente.                                                     |

**7.12 Gestión de Servicios Automotrices**

El catálogo maestro describirá los servicios que el taller ofrece y permitirá reutilizarlos en citas, atenciones, órdenes de trabajo y ventas. El catálogo no sustituye el registro de cada ejecución.

**Prioridad:** Alta.

**Requerimientos funcionales:**

| ID         | Nombre                          | Descripción                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-SER-001 | Crear servicio                  | El sistema deberá permitir a un usuario autorizado registrar un servicio con código único, nombre y descripción.                        |
| RF-SER-002 | Definir precio de referencia    | El sistema deberá permitir registrar un precio de referencia no negativo y conservar en cada venta el importe acordado al confirmarla.  |
| RF-SER-003 | Consultar y buscar              | El sistema deberá permitir buscar servicios por código o nombre y consultar su descripción, estado y precio de referencia.              |
| RF-SER-004 | Actualizar catálogo             | El sistema deberá permitir actualizar datos del servicio sin modificar importes ni descripciones históricas de operaciones confirmadas. |
| RF-SER-005 | Desactivar sin borrar historial | El sistema deberá permitir desactivar servicios y excluirlos de nuevas selecciones, conservando citas, operaciones y ventas históricas. |
| RF-SER-006 | Vincular con operaciones        | El sistema deberá permitir seleccionar un servicio activo del catálogo al registrar una cita o una operación del taller.                |
| RF-SER-007 | Validar datos                   | El sistema deberá rechazar códigos repetidos, nombres vacíos y precios de referencia negativos.                                         |

### 7.13 Consulta y Control Operativo

La consulta operativa reúne registros individuales y estados actuales para supervisar el trabajo diario. Los indicadores agregados y tendencias corresponden al componente BI.

Prioridad: Alta.

Requerimientos funcionales:

| ID         | Nombre                         | Descripción                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-CON-001 | Vista de operación             | El sistema deberá mostrar al usuario autorizado un resumen de citas, operaciones de taller, ventas, pagos y alertas de stock según sus permisos. |
| RF-CON-002 | Filtrar registros              | El sistema deberá permitir filtrar los registros de la vista por fecha, estado, cliente o vehículo cuando el dato exista.                        |
| RF-CON-003 | Ir al detalle                  | El sistema deberá permitir abrir el registro que sustenta un resultado sin omitir los controles de acceso del módulo de origen.                  |
| RF-CON-004 | Mostrar estado actualizado     | El sistema deberá reflejar los estados confirmados de los registros; ningún valor mostrado modificará por sí mismo una operación.                |
| RF-CON-005 | Mostrar ausencia de resultados | Cuando una consulta no encuentre datos, el sistema deberá informar que no hay coincidencias, sin inventar registros.                             |

### 7.14 Inteligencia de Negocios y Analítica Operativa

Los paneles BI usarán únicamente datos operativos válidos registrados en Torcly y distinguirán los indicadores agregados de las consultas individuales.

Prioridad: Alta.

Requerimientos funcionales:

| ID        | Nombre          | Descripción                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-BI-001 | Panel operativo | El sistema deberá mostrar indicadores aprobados de inventario, ventas, pagos, servicios, citas y operaciones del taller a los perfiles autorizados. |

|           |                        |                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-BI-002 | Definir cálculo de KPI | Cada indicador de V1.0 deberá documentar fuente, fórmula, unidad, periodo y tratamiento de anulaciones y registros incompletos antes de su aprobación.     |
| RF-BI-003 | Inventario             | El sistema deberá mostrar existencias, movimientos, productos bajo mínimo y productos de mayor movimiento para el periodo seleccionado.                    |
| RF-BI-004 | Ventas y pagos         | El sistema deberá mostrar importes de ventas confirmadas, pagos confirmados y saldos pendientes sin duplicar operaciones ni sumar pagos anulados.          |
| RF-BI-005 | Servicios y taller     | El sistema deberá mostrar servicios realizados y operaciones por estado y periodo; las citas deberán poder contarse por estado.                            |
| RF-BI-006 | Filtros y tendencias   | El sistema deberá filtrar indicadores por rango de fechas válido y representar tendencias temporales de los indicadores definidos.                         |
| RF-BI-007 | Conciliación           | El sistema deberá permitir consultar los registros de origen autorizados que respaldan cada indicador y recalcularlo cuando cambien los datos confirmados. |
| RF-BI-008 | Datos ausentes         | Cuando no existan registros aplicables, el sistema deberá indicar ausencia de datos y no presentar una cifra estimada como dato real.                      |
| RF-BI-009 | Control de acceso      | El sistema deberá restringir paneles, filtros y detalles conforme al perfil autorizado y la sensibilidad de los registros.                                 |

### 7.15 Inteligencia Artificial para Apoyo a la Gestión de Inventario

El análisis asistencial utilizará salidas históricas confirmadas procedentes de inventario, ventas y uso de productos en servicios. Un mismo consumo se contará una sola vez aunque aparezca asociado a más de un registro. El usuario mantiene la decisión sobre reposiciones.

Prioridad: Alta.

Requerimientos funcionales:

| ID        | Nombre                     | Descripción                                                                                           |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-IA-001 | Construir historial válido | El sistema deberá tomar los movimientos de salida confirmados, su origen, fecha, producto y cantidad; |

|           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                        | excluirá anulaciones y evitará duplicar salidas generadas por ventas o servicios.                                                                                                                                                                          |
| RF-IA-002 | Verificar elegibilidad | Antes de estimar, el sistema deberá comprobar el criterio mínimo de datos aprobado por producto, expresado en número de observaciones y periodo histórico; el criterio y su versión quedarán documentados en la configuración validada.                    |
| RF-IA-003 | Informar insuficiencia | Cuando un producto no cumpla el criterio de elegibilidad, el sistema deberá indicar «datos insuficientes» y omitir una recomendación concluyente.                                                                                                          |
| RF-IA-004 | Analizar consumo       | Para productos elegibles, el sistema deberá aplicar un modelo analítico de estimación sobre frecuencia y cantidad de salidas confirmadas y producir una recomendación de reposición. La técnica y parámetros se documentarán para reproducir el resultado. |
| RF-IA-005 | Mostrar fundamento     | Cada resultado deberá indicar producto, stock actual, periodo analizado, observaciones usadas, estimación, fecha y método o versión del análisis.                                                                                                          |
| RF-IA-006 | Consultar y actualizar | El usuario autorizado deberá poder consultar resultados previos y ejecutar un nuevo análisis con los datos disponibles sin alterar silenciosamente resultados anteriores.                                                                                  |
| RF-IA-007 | Trazar resultado       | El sistema deberá conservar fecha, usuario o proceso iniciador, producto, fuentes consideradas y resultado para permitir su revisión posterior.                                                                                                            |
| RF-IA-008 | Evaluar resultados     | Durante la validación, el equipo deberá contrastar las estimaciones con una muestra histórica reservada cuando exista; registrará el tamaño y error de la muestra, o declarará que no hay datos para esa prueba.                                           |
| RF-IA-009 | Exigir decisión humana | Una recomendación no deberá crear compras, pedidos, entradas, salidas ni ajustes de stock; cualquier acción posterior requerirá la operación ordinaria de un usuario autorizado.                                                                           |
| RF-IA-010 | Controlar acceso       | Solo perfiles autorizados podrán ejecutar el análisis y consultar las recomendaciones, con respeto a los permisos de inventario.                                                                                                                           |

## 8. Reglas de negocio

Las siguientes reglas de negocio establecen las condiciones y principios que deberán cumplirse durante la operación del sistema web Torcly. Estas reglas serán aplicables de manera transversal a los requerimientos funcionales definidos y servirán para controlar el acceso, la integridad de la información, la ejecución de operaciones y la trazabilidad de las actividades realizadas en Mecatronic.

| CÓDIGO        | REGLA DE NEGOCIO                                                                                                      | APLICA PRINCIPALMENTE A              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>RN-001</b> | Solo los usuarios registrados y con una cuenta activa podrán acceder al sistema.                                      | Gestión de Accesos                   |
| <b>RN-002</b> | Cada usuario podrá realizar únicamente las acciones autorizadas de acuerdo con el rol que tenga asignado.             | Accesos / Usuarios / Todo el sistema |
| <b>RN-003</b> | Cada cuenta de usuario deberá contar con un identificador de acceso único dentro del sistema.                         | Gestión de Usuarios                  |
| <b>RN-004</b> | La desactivación de un usuario no deberá eliminar las operaciones o registros históricos realizados por este.         | Gestión de Usuarios                  |
| <b>RN-005</b> | Un DNI o RUC no podrá estar asociado simultáneamente a más de un cliente registrado.                                  | Gestión de Clientes                  |
| <b>RN-006</b> | Los datos obligatorios de un cliente deberán encontrarse completos antes de permitir su registro.                     | Gestión de Clientes                  |
| <b>RN-007</b> | Cada vehículo deberá estar asociado a un cliente registrado en el sistema.                                            | Gestión de Vehículos                 |
| <b>RN-008</b> | La placa deberá ser única para cada vehículo registrado.                                                              | Gestión de Vehículos                 |
| <b>RN-009</b> | Un vehículo solo podrá ser utilizado en operaciones o citas relacionadas con el cliente al que se encuentra asociado. | Vehículos / Citas / Operaciones      |
| <b>RN-010</b> | Cada producto deberá contar con un código único dentro del catálogo de Mecatronic.                                    | Gestión de Productos                 |
| <b>RN-011</b> | Los precios registrados para los productos no podrán ser valores negativos.                                           | Gestión de Productos                 |
| <b>RN-012</b> | Los productos desactivados deberán conservar su información y movimientos históricos.                                 | Gestión de Productos                 |

|               |                                                                                                                                                                |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RN-013</b> | Las existencias de un producto nunca podrán resultar en valores negativos.                                                                                     | Gestión de Inventario |
| <b>RN-014</b> | Toda entrada o salida de inventario deberá corresponder a una cantidad mayor que cero.                                                                         | Gestión de Inventario |
| <b>RN-015</b> | Una salida de inventario solo podrá realizarse cuando exista una cantidad suficiente del producto solicitado.                                                  | Gestión de Inventario |
| <b>RN-016</b> | Cada movimiento de inventario deberá conservar información sobre su tipo, cantidad, fecha y usuario responsable.                                               | Gestión de Inventario |
| <b>RN-017</b> | Un movimiento confirmado deberá modificar las existencias una sola vez, evitando duplicidades en el stock.                                                     | Gestión de Inventario |
| <b>RN-018</b> | Cada producto podrá tener definido un nivel mínimo de existencias que será utilizado para determinar cuándo debe generarse una alerta de stock bajo.           | Gestión de Inventario |
| <b>RN-019</b> | Una venta deberá contener al menos un producto o servicio activo antes de confirmarse.                                                                         | Gestión de Ventas     |
| <b>RN-020</b> | La validación de existencias se aplicará a los productos físicos incluidos en la venta; los servicios no descuentan stock por sí solos.                        | Gestión de Ventas     |
| <b>RN-021</b> | La confirmación de una venta deberá generar una única salida de inventario por cada producto físico vendido, evitando duplicar consumos asociados a servicios. | Ventas / Inventario   |
| <b>RN-022</b> | El total de una venta deberá corresponder a la suma de importes confirmados de productos y servicios incluidos.                                                | Gestión de Ventas     |
| <b>RN-023</b> | Una cita deberá estar asociada a un cliente registrado y a un vehículo perteneciente a dicho cliente.                                                          | Gestión de Citas      |
| <b>RN-024</b> | No se podrán registrar nuevas citas para fechas anteriores a la fecha en que se realiza la programación.                                                       | Gestión de Citas      |
| <b>RN-025</b> | La programación de citas deberá respetar la disponibilidad y capacidad operativa definida para el taller.                                                      | Gestión de Citas      |

|               |                                                                                                                                                                                                  |                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>RN-026</b> | Cuando una cita sea cancelada, su registro deberá conservarse para mantener el historial de programación.                                                                                        | Gestión de Citas           |
| <b>RN-027</b> | Todo pago deberá estar asociado a una única obligación vigente de venta o servicio; cuando el servicio se facture mediante una venta, el pago se imputará a esa venta sin crear otra obligación. | Gestión de Pagos           |
| <b>RN-028</b> | El importe registrado para un pago deberá ser mayor que cero.                                                                                                                                    | Gestión de Pagos           |
| <b>RN-029</b> | Solo podrán utilizarse métodos de pago habilitados por Mecatronic.                                                                                                                               | Gestión de Pagos           |
| <b>RN-030</b> | Un pago confirmado no deberá eliminarse directamente, con el propósito de conservar la trazabilidad financiera de la operación.                                                                  | Gestión de Pagos           |
| <b>RN-031</b> | Cada operación del taller deberá estar asociada a un cliente y a uno de sus vehículos registrados.                                                                                               | Registro de Operaciones    |
| <b>RN-032</b> | Cada operación del taller deberá contar con un código único que permita identificarla durante todo su ciclo de atención.                                                                         | Registro de Operaciones    |
| <b>RN-033</b> | Los trabajos que requieran aprobación del cliente no deberán iniciarse mientras la autorización correspondiente no haya sido registrada.                                                         | Registro de Operaciones    |
| <b>RN-034</b> | Solo un técnico activo podrá ser asignado como responsable de una operación del taller.                                                                                                          | Registro de Operaciones    |
| <b>RN-035</b> | Un repuesto utilizado durante un servicio solo podrá registrarse cuando exista stock suficiente.                                                                                                 | Operaciones / Inventario   |
| <b>RN-036</b> | La utilización confirmada de un repuesto en una operación deberá generar una única salida del inventario.                                                                                        | Operaciones / Inventario   |
| <b>RN-037</b> | Los estados de una operación deberán modificarse únicamente siguiendo la secuencia de atención definida por Mecatronic.                                                                          | Seguimiento de Operaciones |
| <b>RN-038</b> | Cada cambio de estado de una operación deberá conservar la fecha, hora y usuario responsable del cambio.                                                                                         | Seguimiento de Operaciones |
| <b>RN-039</b> | Una operación no podrá marcarse como finalizada mientras existan datos obligatorios del servicio pendientes de registrar.                                                                        | Seguimiento de Operaciones |

|               |                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>RN-040</b> | Las operaciones finalizadas deberán conservarse como parte del historial del cliente y del vehículo correspondiente.                                                                                             | Seguimiento / Clientes / Vehículos |
| <b>RN-041</b> | Los registros históricos relacionados con ventas, pagos, inventario y operaciones del taller deberán conservarse aunque los usuarios, productos u otras entidades relacionadas sean posteriormente desactivados. | Todo el sistema                    |
| <b>RN-042</b> | Las operaciones críticas realizadas en el sistema deberán mantener trazabilidad del usuario responsable y de la fecha en que fueron ejecutadas.                                                                  | Todo el sistema                    |
| <b>RN-043</b> | Cada servicio activo tendrá código único; su desactivación no eliminará las citas, operaciones o ventas históricas.                                                                                              | Servicios Automotrices             |
| <b>RN-044</b> | La modificación de precios de catálogo no alterará los importes confirmados de transacciones anteriores.                                                                                                         | Productos / Servicios / Ventas     |
| <b>RN-045</b> | Un mismo producto consumido por un servicio se descontará una sola vez; su referencia en una venta no podrá generar otro movimiento de salida por ese consumo.                                                   | Taller / Ventas / Inventario       |
| <b>RN-046</b> | Los pagos confirmados no podrán exceder el saldo pendiente; los pagos parciales mantendrán saldo hasta completar el total.                                                                                       | Pagos                              |
| <b>RN-047</b> | Un indicador BI se calculará únicamente con registros confirmados y válidos según su ficha de definición.                                                                                                        | BI                                 |
| <b>RN-048</b> | El periodo y filtros de BI deberán aplicarse por igual al indicador y a sus registros de origen.                                                                                                                 | BI                                 |
| <b>RN-049</b> | Los datos analíticos se mostrarán únicamente a perfiles autorizados y no darán acceso indirecto a registros restringidos.                                                                                        | BI / Seguridad                     |
| <b>RN-050</b> | Las salidas generadas por ventas o servicios cuentan una sola vez en el histórico de consumo para IA.                                                                                                            | IA / Inventario                    |
| <b>RN-051</b> | Solo productos que cumplan el criterio mínimo de observaciones y periodo aprobado podrán recibir estimaciones; los demás mostrarán insuficiencia de datos.                                                       | IA                                 |
| <b>RN-052</b> | Las recomendaciones IA son informativas y nunca confirmarán compras, pedidos o movimientos de inventario por sí mismas.                                                                                          | IA / Inventario                    |

|               |                                                                                                                                                        |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RN-053</b> | Cada análisis IA conservará fecha, producto, versión del criterio y resultado; una nueva ejecución no reescribirá silenciosamente el resultado previo. | IA / Trazabilidad |
| <b>RN-054</b> | Los datos históricos incorporados al sistema deberán ser legibles, completos y validados antes de usarse en BI o IA.                                   | Datos / BI / IA   |

## 9. Requerimientos de interfaces externas

### 9.1. Interfaces de usuario

Mockups:

#### 1. Inicio de Sesión

TORCLY

MECATRONIC · ACCESO

**Bienvenido a Torcly**

Ingresa tus credenciales para continuar.

Identificador de acceso

Contraseña

Iniciar sesión

Acceso exclusivo para usuarios autorizados.

TORCLY · Mockup 1/11 · Datos ficticios · Propuesta de interfaz

## 2. Gestión de Inventario

**TORCLY**  
MECATRONIC

01 Acceso

02 Usuarios

03 Clientes

04 Vehículos

05 Productos

**06 Inventario**

07 Ventas

08 Citas

09 Pagos

10 Operaciones

11 Seguimiento

Gestión de tienda y taller

Administrador

Cerrar sesión

INTERFAZ 06 / TORCLY

**Gestión de inventario**

**Registros y consulta**

Buscar por los criterios del módulo...

Buscar

Registrar / consultar

| Producto              | Stock / mínimo | Condición  |
|-----------------------|----------------|------------|
| Aceite de motor 5W-30 | 12 / 5         | Disponible |
| Filtro de aceite      | 3 / 5          | Stock bajo |

**Registrar movimiento**

Producto

Ingresar o seleccionar...

Tipo: entrada / salida

Dato seleccionado

Cantidad

Ingresar o seleccionar...

Fecha del movimiento

Ingresar o seleccionar...

Cancelar

Confirmar movimiento

TORCLY · Mockup 6/11 · Datos ficticios · Propuesta de interfaz

## 3. Operaciones de taller

**TORCLY**  
MECATRONIC

01 Acceso

02 Usuarios

03 Clientes

04 Vehículos

05 Productos

06 Inventario

07 Ventas

08 Citas

09 Pagos

**10 Operaciones**

11 Seguimiento

Gestión de tienda y taller

Administrador

Cerrar sesión

INTERFAZ 10 / TORCLY

**Operaciones del taller**

**Repuestos utilizados**

Buscar por los criterios del módulo...

Buscar

Registrar repuesto

| Repuesto utilizado    | Cantidad | Stock disponible |
|-----------------------|----------|------------------|
| Aceite de motor 5W-30 | 1        | 12               |
| Filtro de aceite      | 1        | 3                |

**Registro de atención · OPE-001**

Cliente: Maria López

Vehículo: ABC-123

Dato seleccionado

Dato seleccionado

Fecha de ingreso

Ingresar o seleccionar...

Motivo de ingreso

Ingresar o seleccionar...

Diagnóstico

Ingresar o seleccionar...

Responsable del diagnóstico

Ingresar o seleccionar...

Trabajos recomendados

Ingresar o seleccionar...

Presupuesto estimado (\$/)

Ingresar o seleccionar...

Decisión del cliente

Ingresar o seleccionar...

Técnico responsable

Ingresar o seleccionar...

Trabajos realizados

Ingresar o seleccionar...

Observaciones técnicas

Ingresar o seleccionar...

Cancelar

Guardar

TORCLY · Mockup 10/11 · Datos ficticios · Propuesta de interfaz

## 4. Seguimiento de Operaciones

TORCLY

MECATRONIC

01 Acceso

02 Usuarios

03 Clientes

04 Vehículos

05 Productos

06 Inventario

07 Ventas

08 Citas

09 Pagos

10 Operaciones

11 Seguimiento

Gestión de tienda y taller

Administrador

Cerrar sesión

INTERFAZ 11 / TORCLY

Seguimiento de operaciones

Registros y consulta

Buscar por los criterios del módulo...

Buscar

Registrar / consultar

| Operación / placa | Responsable | Estado     |
|-------------------|-------------|------------|
| OPE-001 / ABC-123 | Luis Ríos   | En proceso |
| OPE-002 / BCD-234 | Carlos Vega | Finalizada |

Actualizar estado

Operación: OPE-001

Estado actual: En proceso

Dato seleccionado

Dato seleccionado

Nuevo estado

Fecha y hora del cambio

Ingresar o seleccionar...

Ingresar o seleccionar...

Cancelar

Guardar

Historial · OPE-001

09:00 Ingreso registrado — Ana Torres

09:40 Inicio de trabajo — Luis Ríos

Estados ilustrativos pendientes de validación.

TORCLY · Mockup 11/11 · Datos ficticios · Propuesta de interfaz

## Características de las interfaces

| Tipo de interfaz           |  | Características                                                                                                 |
|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso                     |  | Campos de identificación y contraseña oculta, botón Iniciar sesión y mensajes de validación.                    |
| Administración de usuarios |  | Listado de cuentas y formularios para registrar, actualizar, asignar roles y activar o desactivar usuarios.     |
| Clientes y vehículos       |  | Formularios de registro y actualización, búsquedas y consulta de vehículos asociados e historial de atenciones. |
| Productos e inventario     |  | Catálogo de productos, consulta de existencias, alertas de stock bajo y registro de entradas y salidas.         |

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventas y pagos               | Selección de productos, cantidades, precios y total de venta; registro y consulta de pagos asociados a ventas o servicios.          |
| Citas                        | Registro de cliente, vehículo, fecha, hora y motivo; consulta, reprogramación y cancelación de citas.                               |
| Operaciones del taller       | Registro de ingreso, diagnóstico, presupuesto, autorización, técnico responsable, trabajos y repuestos utilizados.                  |
| Seguimiento de operaciones   | Consulta del estado actual, actualización del avance e historial de cambios de cada atención.                                       |
| Servicios automotrices       | Catálogo de servicios activos, precio de referencia, búsqueda y selección en citas, operaciones y ventas.                           |
| Consulta y control operativo | Resumen de registros y estados actuales, filtros y navegación a detalles según permisos.                                            |
| BI y analítica operativa     | Paneles e indicadores de inventario, ventas, pagos, servicios, citas y taller, con filtros y consulta de origen.                    |
| IA para inventario           | Resultados de estimación y recomendación, datos de referencia, fecha y aviso de información insuficiente; sin acciones automáticas. |

### **Estándares de interfaz gráfica y organización**

- Mantener tipografía legible, colores y estilos uniformes, con contraste suficiente entre texto y fondo.
- Organizar las pantallas internas mediante encabezado, menú lateral, título del módulo y área principal de contenido.
- Agrupar los campos relacionados, identificar los obligatorios e indicar los formatos requeridos.
- Presentar los registros en tablas con encabezados descriptivos y los criterios de búsqueda correspondientes.
- Identificar los estados mediante etiquetas de texto, sin depender únicamente del color.

- Adaptar la distribución al tamaño de pantalla sin ocultar información indispensable.

### **Estándares para botones y mensajes**

Los botones deberán conservar su denominación, apariencia y ubicación en pantallas equivalentes: Registrar para iniciar un registro, Guardar para almacenar datos, Buscar para realizar consultas, Cancelar para descartar la edición y Volver para regresar a la vista anterior.

Las confirmaciones deberán identificar la operación, como Confirmar venta o Confirmar pago. El sistema mostrará mensajes de validación y resultados, y solicitará confirmación antes de ejecutar acciones críticas.

### **Funciones comunes**

Todas las pantallas internas mostrarán la identificación del usuario, el módulo seleccionado, la navegación autorizada y la opción Cerrar sesión. La pantalla de inicio de sesión incluirá únicamente los elementos de autenticación.

## **9.2. Interfaces de hardware**

### **Dispositivos y capacidades**

| Dispositivo                     | Características y capacidades                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laptop                          | Laptop administrativa con navegador vigente, teclado y dispositivo apuntador; requiere conexión a Internet.                     |
| Lector de códigos de barras USB | Dispositivo opcional de entrada tipo teclado para productos, con digitación manual alternativa; no requiere integración propia. |
| Tablet operativa                | Pantalla táctil, navegador web actualizado y conectividad a Internet para las funciones permitidas al perfil.                   |

### **Protocolos y conectividad**

Los dispositivos deberán disponer de acceso a Internet mediante Ethernet, Wi-Fi o datos móviles, según sus características. La comunicación entre el navegador y el

servidor se realizará mediante HTTPS, con cifrado TLS para proteger los datos transmitidos.

### Interacción entre el software y el hardware

- Entrada de datos: el usuario ingresará información y ejecutará acciones mediante teclado, mouse, panel táctil o pantalla táctil.
- Transmisión: el navegador enviará las solicitudes al servidor utilizando la conexión de red del dispositivo.
- Salida de información: los resultados, registros y mensajes del sistema se mostrarán en la pantalla del equipo.
- Control de dispositivos: la interacción con el hardware será gestionada por el navegador y el sistema operativo, sin requerir controladores propios de Torcly.

### 9.3. Interfaces de software

El sistema web interactuará con los siguientes componentes de software:

| Componente de software               | Interacción con Torcly                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegadores web                      | Google Chrome, Microsoft Edge                                                                                                                              |
| Sistemas operativos                  | Sistema operativo compatible con un navegador web actualizado en laptop o tablet. El proyecto no requiere una aplicación móvil nativa.                     |
| Interfaz de la aplicación (frontend) | Capturará los datos ingresados por el usuario, enviará solicitudes a los servicios de la aplicación y mostrará los resultados y mensajes correspondientes. |
| Servicios de la aplicación (backend) | Procesarán las solicitudes, verificarán la autenticación y los permisos, aplicarán las reglas de negocio y gestionarán el acceso a los datos.              |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base de datos aprobada              | Almacenará registros operativos, definición de indicadores, datos de origen y resultados trazables de análisis, conforme a la arquitectura autorizada.                                                                                                           |
| Alojamiento de datos autorizado     | Proporcionará almacenamiento y conexiones cifradas y autenticadas en el entorno autorizado durante el diseño técnico.                                                                                                                                            |
| Librerías y componentes de conexión | Los componentes seleccionados deberán ser compatibles con las tecnologías de la aplicación y permitir el intercambio de datos, la gestión de conexiones y el tratamiento de errores. Sus nombres y versiones se documentarán al definir la arquitectura técnica. |

#### 9.4. Interfaces de comunicación

| Elemento                   | Requerimiento                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso web                 | El navegador se comunicará con el servidor mediante HTTPS y requerirá conexión a Internet.                                                                                |
| Formularios electrónicos   | Los datos ingresados se enviarán al servidor para su validación y procesamiento.                                                                                          |
| Formato de mensajes        | El intercambio entre la interfaz y los servicios utilizará JSON con codificación UTF-8. Las respuestas indicarán el resultado de la solicitud.                            |
| Conexión con base de datos | El backend accederá al repositorio aprobado mediante conexiones autenticadas y cifradas, sin exponer credenciales al navegador.                                           |
| Seguridad                  | Las comunicaciones utilizarán cifrado TLS y un certificado válido. Las solicitudes protegidas verificarán la sesión y los permisos del usuario, sin exponer credenciales. |
| Fallas de comunicación     | El sistema informará las interrupciones y no confirmará operaciones sin respuesta; aplicará controles para evitar duplicarlas al reintentar.                              |

La primera versión no incluirá correo electrónico automatizado, mensajería externa ni transferencia de archivos mediante FTP.

## 10. Requerimientos no funcionales

| RENDIMIENTO   |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-01</b> | El sistema deberá responder a las operaciones de registro, actualización, consulta y búsqueda en un tiempo máximo de tres segundos, bajo condiciones normales de funcionamiento.                       |
| <b>RNF-02</b> | Los reportes e indicadores BI aprobados deberán mostrarse en un máximo de cinco segundos para consultas de 30 días con hasta 10 usuarios concurrentes durante la prueba de aceptación.                 |
| <b>RNF-03</b> | El sistema deberá atender hasta 10 usuarios simultáneos sin pérdida de operaciones confirmadas y mantener los registros y consultas comunes en un máximo de tres segundos en el entorno de aceptación. |

| DISPONIBILIDAD |                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-04</b>  | El sistema deberá mantener una disponibilidad mensual mínima del 98 % durante el horario de funcionamiento de la empresa, sin considerar los mantenimientos programados. |
| <b>RNF-05</b>  | Los mantenimientos que requieran suspender temporalmente el sistema deberán ser comunicados a los usuarios responsables con una anticipación mínima de 24 horas.         |
| <b>RNF-06</b>  | Ante una interrupción inesperada, el sistema deberá conservar únicamente las operaciones confirmadas, evitando el almacenamiento de registros incompletos.               |

| SEGURIDAD |
|-----------|
|-----------|

|               |                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-07</b> | El sistema deberá solicitar un correo electrónico o nombre de usuario y una contraseña válida antes de permitir el acceso a sus funcionalidades. |
| <b>RNF-08</b> | Las contraseñas deberán almacenarse mediante un algoritmo seguro de cifrado unidireccional y nunca deberán conservarse como texto legible.       |
| <b>RNF-09</b> | El sistema deberá restringir el acceso a los módulos y operaciones de acuerdo con el rol y los permisos asignados a cada usuario.                |
| <b>RNF-10</b> | El sistema deberá bloquear temporalmente una cuenta durante 15 minutos después de cinco intentos consecutivos de inicio de sesión fallidos.      |
| <b>RNF-11</b> | El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión después de 30 minutos continuos de inactividad.                                               |
| <b>RNF-12</b> | Toda comunicación entre el navegador y el servidor deberá realizarse mediante el protocolo HTTPS.                                                |
| <b>RNF-13</b> | El sistema deberá validar los datos ingresados antes de procesarlos o almacenarlos, evitando registros inválidos y ataques informáticos.         |

| <b>PRIVACIDAD Y AUDITORÍA</b> |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-14</b>                 | La información personal de clientes y usuarios deberá ser consultada o modificada únicamente por personal autorizado.                                                           |
| <b>RNF-15</b>                 | El sistema deberá proteger la confidencialidad de datos de clientes, vehículos, inventario, ventas, pagos, servicios, indicadores y recomendaciones según el perfil autorizado. |
| <b>RNF-16</b>                 | El sistema deberá registrar las operaciones críticas, indicando como mínimo el usuario responsable, la fecha, la hora, la acción ejecutada y el registro afectado.              |

| RESPALDO Y RECUPERACIÓN |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-17</b>           | El sistema deberá disponer de una copia recuperable de la base de datos al menos cada 24 horas de operación; su fecha y configuración se comprobarán durante la validación.         |
| <b>RNF-18</b>           | Los respaldos se conservarán al menos 30 días en una ubicación independiente; su eliminación seguirá una política de retención documentada.                                         |
| <b>RNF-19</b>           | Ante una pérdida o corrupción de datos, el sistema deberá permitir restaurar la información utilizando la última copia de seguridad disponible en un tiempo máximo de cuatro horas. |
| USABILIDAD              |                                                                                                                                                                                     |
| <b>RNF-20</b>           | La interfaz deberá utilizar nombres, botones, mensajes e instrucciones comprensibles para los usuarios de la empresa.                                                               |
| <b>RNF-21</b>           | El sistema deberá mantener una estructura visual uniforme en todas sus pantallas, conservando la apariencia y ubicación de menús, formularios y botones equivalentes.               |
| <b>RNF-22</b>           | Cuando se produzca un error o se ingrese información inválida, el sistema deberá mostrar un mensaje claro que explique el problema y oriente al usuario para corregirlo.            |
| <b>RNF-23</b>           | El sistema deberá solicitar confirmación antes de desactivar registros, anular ventas, cancelar citas, corregir pagos u otras operaciones críticas y conservar sus historiales.     |

| COMPATIBILIDAD |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-24</b>  | El sistema deberá funcionar correctamente en las dos versiones más recientes de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox. |

|               |                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-25</b> | La interfaz web deberá adaptarse a computadoras portátiles y tablets utilizadas por la empresa sin ocultar información indispensable; no requiere una aplicación móvil nativa. |
| <b>RNF-26</b> | Los campos de productos deberán admitir entrada de lectores de códigos de barras USB que actúen como teclado y permitir digitación manual alternativa.                         |

| <b>COMPATIBILIDAD Y MATENIBILIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-27</b>                         | Las operaciones relacionadas con ventas, pagos, inventario y servicios deberán mantener la integridad de la información. Si una parte de la operación falla, el sistema deberá revertir todos los cambios relacionados. |
| <b>RNF-28</b>                         | El sistema deberá impedir duplicados de identificador de acceso, documentos de cliente, placas vehiculares y códigos de producto o servicio según la unicidad de cada entidad.                                          |
| <b>RNF-29</b>                         | El sistema deberá desarrollarse mediante una arquitectura modular que mantenga separadas la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a los datos.                                                          |
| <b>RNF-30</b>                         | El proyecto deberá contar con documentación técnica actualizada sobre su arquitectura, base de datos, configuración, instalación y despliegue.                                                                          |

## **10.9 Calidad y trazabilidad analítica**

RNF-31: Cada indicador BI deberá poder reproducirse con sus registros de origen, fórmula, periodo y filtros; la validación comparará todos los indicadores aprobados para V1.0 con un conjunto de datos de prueba conocido.

RNF-32: El componente IA deberá registrar su versión de método y criterio de elegibilidad. Las pruebas incluirán productos con datos suficientes e insuficientes, y verificarán que ninguna recomendación cambie existencias o cree pedidos.

RNF-33: Las operaciones confirmadas usadas en BI e IA deberán mantener su integridad y sello temporal; al corregir o anular un registro, los indicadores se actualizarán y los análisis históricos conservarán su referencia a la ejecución anterior.

## **11. Otros requerimientos**

Datos y entrega: mantener integridad referencial, códigos únicos, relación cliente-vehículo y conservación de registros históricos. La carga inicial solo incorporará registros legibles, completos y validados por Mecatronic. La solución y sus manuales se entregarán, probarán y validarán dentro de las 16 semanas del 22/08 al 11/12/2026; el plan contempla fase de pruebas del 21/11 al 04/12 y entrega final el 11/12. Este documento no incorpora nuevas integraciones empresariales.

Aceptación de BI e IA: el 100 % de los indicadores BI aprobados para V1.0 deberá estar disponible y conciliar con los registros de origen en el conjunto de prueba. El 100 % de productos que cumplan el criterio mínimo aprobado deberá procesarse; los demás mostrarán datos insuficientes. Se probará que ninguna recomendación genere compras, pedidos o movimientos. Las fichas de indicadores y el criterio de elegibilidad deberán validarse en la fase de análisis y diseño antes de ejecutar pruebas.